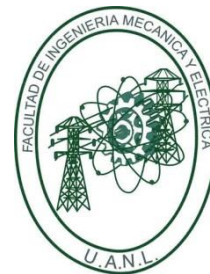




Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica



Sistemas Digitales

- Producto Integrador de aprendizaje (PIA) –

N.º de Equipo: -

Nombre: Heidi Pamela Martínez Martínez

Matricula:1952947

Nombre del profesor: Jesús Daniel Garza Camarena

Semestre agosto – diciembre 2021

Días de la clase y Hora: JUE / M1-M3

San Nicolás de los Garza, N. L

Fecha: martes 23 noviembre de 2021

Objetivo

Aplicar el conocimiento adquirido durante el semestre y aplicarlo en un proyecto relacionado a la asignatura.

Redacción del problema

Diseñar e implementar en un prototipo un sistema electrónico digital secuencial síncrono para una secuencia de luces.

Dicho sistema debe de tener la capacidad de regular de recrear las secuencias de luces propuestas en la tabla anexa mediante 5 leds.

Para el control se requiere de 2 botones, denominados m0 (modo0) y m1 (modo1) junto un botón adicional llamado R (reset) por si existe alguna falla.

El sistema deberá de trabajar bajo las siguientes condiciones:

- Cuando se conecte la alimentación el prototipo permanecerá apagado (condiciones iniciales).
- Si se presiona solamente el botón "m0" cambiara a la secuencia "sec0" sin regresar al estado inicial.
- Si se presiona solamente el botón "m1" cambiara a la secuencia "sec1" sin regresar al estado inicial.
- Si se deja de presionar cualquiera de los dos botones m0 o m1 el sistema se detendrá y cuando se presione de nuevo uno de los dos botones m0, m1 retomará la secuencia donde estaba antes de la pausa.
- Si se presionan ambos botones al mismo tiempo se encenderán las 5 luces saltando todos los estados y se mantendrá en ese estado hasta que cambien las condiciones de entrada.
- Si se presiona el botón R "reset" regresara a condiciones iniciales.

Diagrama de Bloques

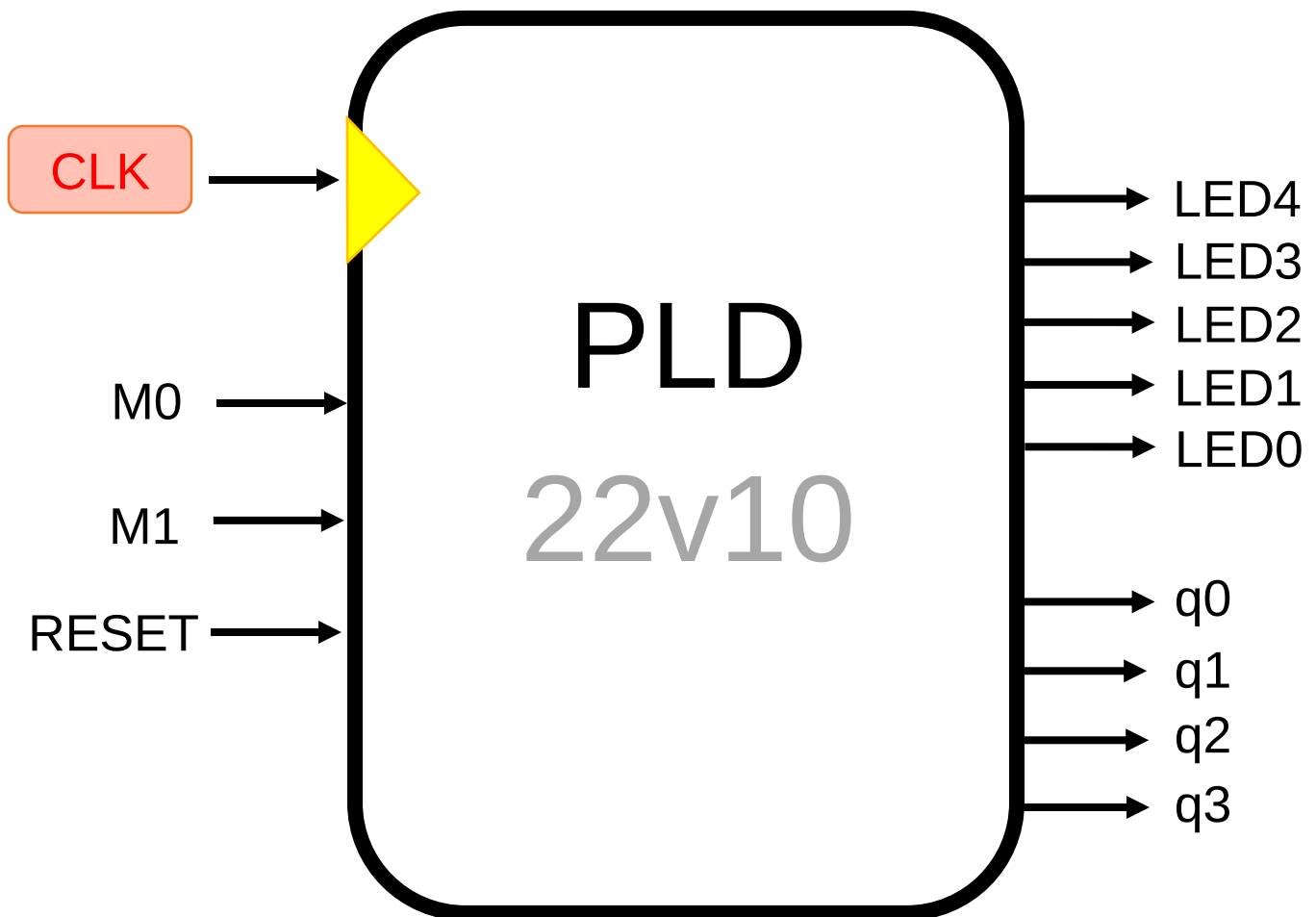
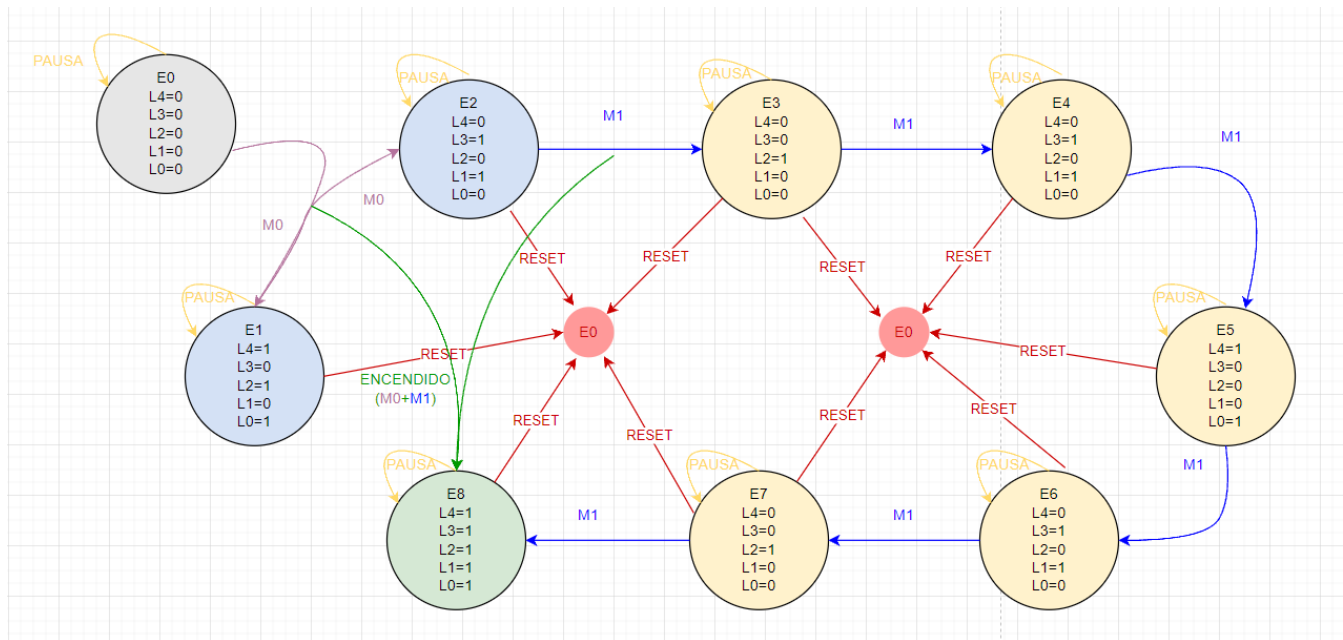


Tabla de estado siguiente

TABLA DE ESTADO SIGUIENTE														
INPUTS						Proyecto Integrador de Aprendizaje								
CLK	CLK	CLK	CLK	CLK	CLK									
SEC0	0	1	0	1	X									
SEC1	0	0	1	1	X									
RESET	0	0	0	1	1									
Secuencia	PAUSA	M0	M1	ENCENDIDO	RESET	SALIDAS COMBINACIONALES					SALIDAS REGISTRADAS			
Estado Actual	ESTADO SIGUIENTE					LED4	LED3	LED2	LED1	LED0	q0	q1	q2	q3
APAGADO	E0	E0	E1	E1	E0	E0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEC 0	E1	E1	E2	E2	E1	E8	1	0	1	0	1	0	0	1
	E2	E2	E1	E3	E2	E8	0	1	0	1	0	0	1	0
SEC 1	E3	E3	E2	E4	E3	E8	0	0	1	0	0	0	1	1
	E4	E4	E3	E5	E4	E8	0	1	0	1	0	0	1	0
	E5	E5	E4	E6	E5	E8	1	0	0	0	1	0	1	1
	E6	E6	E5	E7	E6	E8	0	1	0	1	0	0	1	0
TODO ENC	E7	E7	E6	E3	E7	E8	0	0	1	0	0	0	1	1
	E8	E8	E7	E1	E8	E8	1	1	1	1	1	0	0	0

Diagrama de transición de estados finitos (FSM)



Lista de materiales utilizados (nombres de los dispositivos)

- AM22V10
- BUTTON
- CAPACITOR
- RES
- LED – AQUA
- POT -HG
- 7414

Código ABEL - HDL, CUPL



```
MODULE PIA

//DATOS
//NOMBRE: Heidi Pamela Martinez Martinez
//GRUPO: 006
//HORA: JUE(MI-M3)
//PIA

DECLARATIONS
//INPUTS
clk      PIN 1;
m0       PIN 2;
m1       PIN 3;
reset    PIN 4;

//OUTPUTS
//COMBINACIONALES
10..14 PIN 23..19 ISTYPE 'COM';

//REGISTRADAS
q3,q2,q1,q0          PIN          ISTYPE 'REG';

//SET
FF = [q3,q2,q1,q0];

//Estados valores de las memmorias

E0 = [0,0,0,0];
E1 = [0,0,0,1];
E2 = [0,0,1,0];
E3 = [0,0,1,1];
E4 = 4;
E5 = 5;
E6 = 6;
E7 = 7;
E8 = 8;
```


EQUATIONS

```
FF.clk = clk; "Conectar los FF al reloj
```

```
//FF.sr = reset;.
```

```
FF.ar = reset;
```

STATE_DIAGRAM FF

```
STATE E0:
```

```
    10 = 0;  
    11 = 0;  
    12 = 0;  
    13 = 0;  
    14 = 0;  
    IF !m0&!m1 THEN E0; "PAUSA  
    IF  m0&!m1 THEN E1; "M0  
    IF !m0& m1 THEN E1; "M1  
    IF  m0& m1 THEN E0; "PAUSA  
    IF  reset THEN E0;
```

```
STATE E1:
```

```
    10 = 1;  
    11 = 0;  
    12 = 1;  
    13 = 0;  
    14 = 1;  
    IF !m0&!m1 THEN E1; "PAUSA  
    IF  m0&!m1 THEN E2; "M0  
    IF !m0& m1 THEN E2; "M1  
    IF  m0& m1 THEN E8; "ENCENDIDO  
    IF  reset THEN E0; "RESET
```

```
STATE E2:
```

```
    10 = 0;  
    11 = 1;  
    12 = 0;  
    13 = 1;  
    14 = 0;  
    IF !m0&!m1 THEN E2; "PAUSA  
    IF  m0&!m1 THEN E1; "M0  
    IF !m0& m1 THEN E3; "M1  
    IF  m0& m1 THEN E8; "ENCENDIDO  
    IF  reset THEN E0; "RESET
```

```
STATE E3:
```

```
    10 = 0;  
    11 = 0;  
    12 = 1;  
    13 = 0;  
    14 = 0;  
    IF !m0&!m1 THEN E3; "PAUSA  
    IF  m0&!m1 THEN E2; "M0  
    IF !m0& m1 THEN E4; "M1  
    IF  m0& m1 THEN E8; "ENCENDIDO  
    IF  reset THEN E0; "RESET
```

```

STATE E4:
    10 = 0;
    11 = 1;
    12 = 0;
    13 = 1;
    14 = 0;
    IF !m0&!m1 THEN E4; "PAUSA
    IF m0&!m1 THEN E3; "M0
    IF !m0&m1 THEN E5; "M1
    IF m0&m1 THEN E8; "ENCENDIDO
    IF reset THEN E0; "RESET

STATE E5:
    10 = 1;
    11 = 0;
    12 = 0;
    13 = 0;
    14 = 1;
    IF !m0&!m1 THEN E5; "PAUSA
    IF m0&!m1 THEN E4; "M0
    IF !m0&m1 THEN E6; "M1
    IF m0&m1 THEN E8; "ENCENDIDO
    IF reset THEN E0; "RESET

STATE E6:
    10 = 0;
    11 = 1;
    12 = 0;
    13 = 1;
    14 = 0;
    IF !m0&!m1 THEN E6; "PAUSA
    IF m0&!m1 THEN E5; "M0
    IF !m0&m1 THEN E7; "M1
    IF m0&m1 THEN E8; "ENCENDIDO
    IF reset THEN E0; "RESET

STATE E7:
    10 = 0;
    11 = 0;
    12 = 1;
    13 = 0;
    14 = 0;
    IF !m0&!m1 THEN E7; "PAUSA
    IF m0&!m1 THEN E6; "M0
    IF !m0&m1 THEN E3; "M1
    IF m0&m1 THEN E8; "ENCENDIDO
    IF reset THEN E0; "RESET

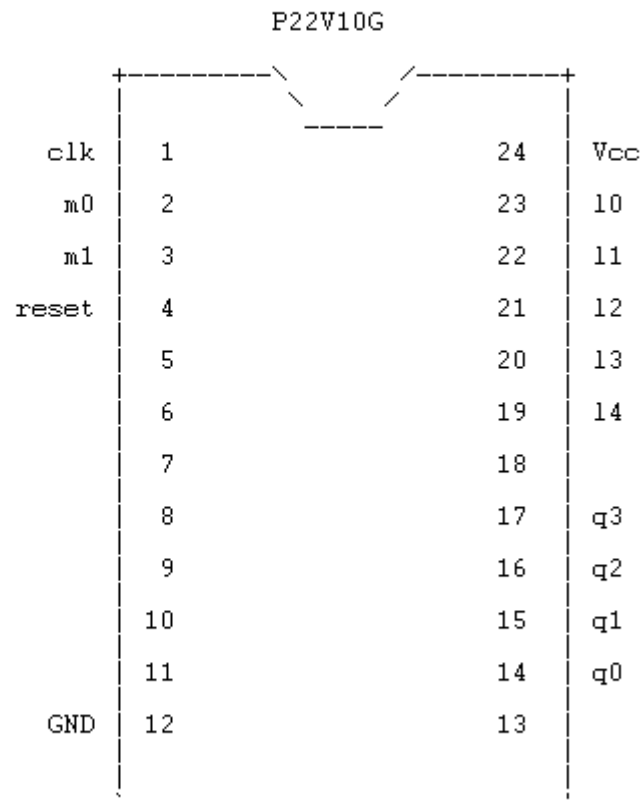
STATE E8:
    10 = 1;
    11 = 1;
    12 = 1;
    13 = 1;
    14 = 1;
    IF !m0&!m1 THEN E8; "PAUSA
    IF m0&!m1 THEN E7; "M0
    IF !m0&m1 THEN E1; "M1
    IF m0&m1 THEN E8; "ENCENDIDO
    IF reset THEN E0; "RESET

END

```

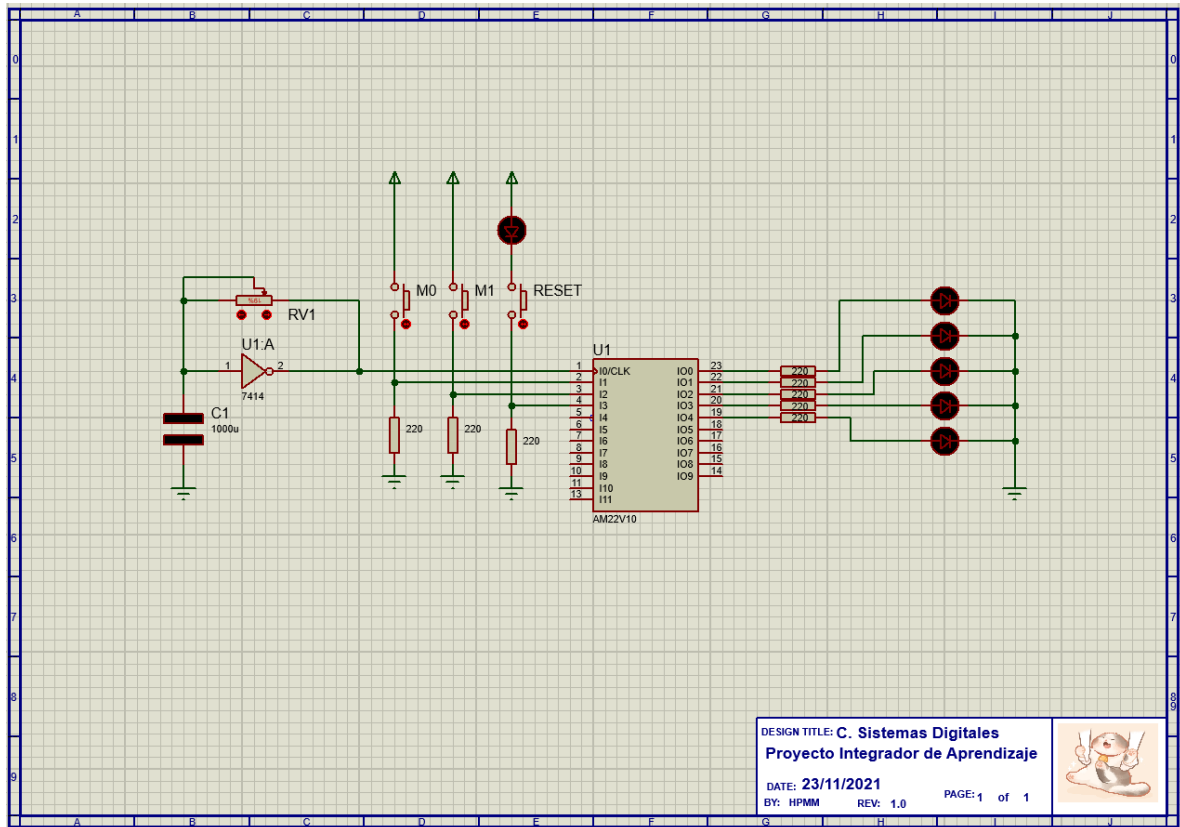
Imagen del pin out del PLD (chip report)

P22V10G Chip Diagram:



SIGNATURE: N/A

Imagen del diagrama esquemático eléctrico / electrónico (con leds y switches)



Conclusión

Como último trabajo del semestre, realmente me pareció muy interesante la materia por todas las explicaciones y materiales de apoyo. Los sistemas digitales son intrigantes por todo el proceso que conllevan aun después de que a simple vista se ven fácil.

Bibliografías

Microsoft Teams. (2021). Jue(M1-M3) - A2021 - CLASE SD. Revisado el 23 de noviembre del 2021 del sitio web: https://teams.microsoft.com/#/school/conversations/General?threadId=19:INQf_3By14f5T70OI5bYy6an5XYnHAR9lnXjLk9YyiQ1@thread.tacv2&ctx=channel

(Garza, J.). (2021). 006_NOV2021 - Clase SD1M1M3.mp4. Video. Revisado el 23 de noviembre del 2021 del sitio web: https://uanledu.sharepoint.com/sites/Section_02316010133602031401000101814006/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSection_02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F001_AGO2021%20-%20Introducción%20a%20la%20Clase%20%20%20-%20Clase%20SDM1M3-20211111_083716-Grabación%20de%20la%20reunión%2Emp4&parent=%2Fsites%2FSection_02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings

(Garza, J.). (2021). 006_NOV2021 - Clase SD1M1M3.mp4. Video. Revisado el 23 de noviembre del 2021 del sitio web: https://uanledu.sharepoint.com/sites/Section_02316010133602031401000101814006/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSection_02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2F001_AGO2021%20-%20Introducción%20a%20la%20Clase%20%20%20-%20Clase%20SDM1M3-20211111_071521-Grabación%20de%20la%20reunión%2Emp4&parent=%2Fsites%2FSection_02316010133602031401000101814006%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings